Porównanie symulacji z danymi ALICE

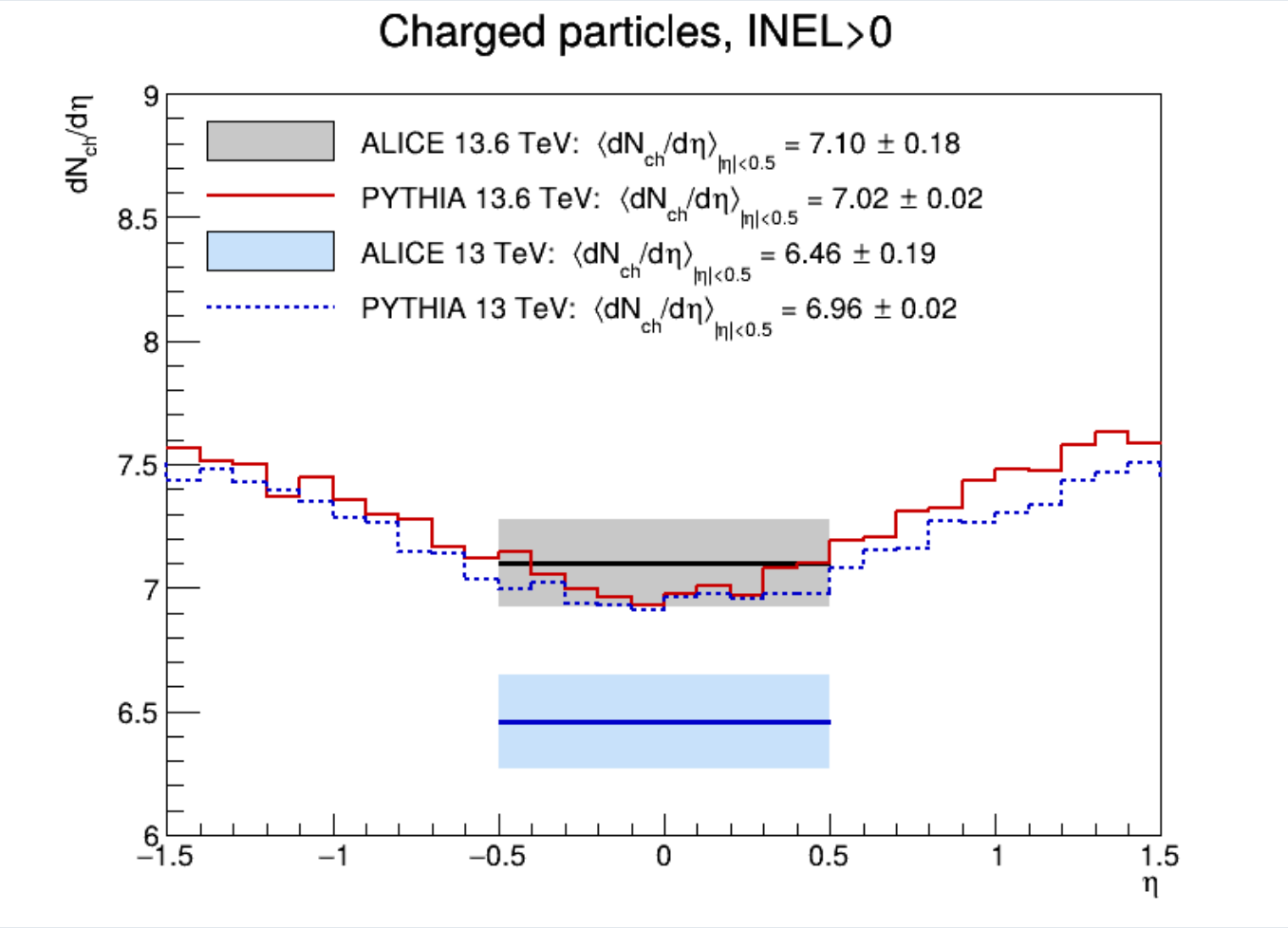
PYTHIA 8.318 Monash 2013 · pp @ √s = 13.6 TeV i 13 TeV

Kacper Piotrowski

Method

- ALICE publikuje wyniki już skorygowane na efekty detektora, więc możemy je porównać bezpośrednio z cząstkami z Pythii.
- Cząstki liczymy tak samo jak ALICE: te, które przed rozpadem przelatują ponad 1 cm, zostawiamy nierozpadnięte.
- ALICE używa dwóch klas zderzeń: INEL to wszystkie zderzenia niesprężyste, a INEL>0 to te, w których jest co najmniej jedna naładowana cząstka w $|\eta| < 1$.
- Symulacja ma po 100 000 zderzeń przy 13.6 TeV i 13 TeV, z tymi samymi ustawieniami.
- Dla 13.6 TeV ALICE podaje na razie tylko średnią gęstość cząstek (arXiv:2602.10658). Dla 13 TeV mamy też widma pionów, kaonów i protonów (HEPData ins1797443) oraz gęstość z arXiv:1509.08734.
- Widma z symulacji liczymy w tych samych przedziałach pT i w tej samej normalizacji co ALICE.

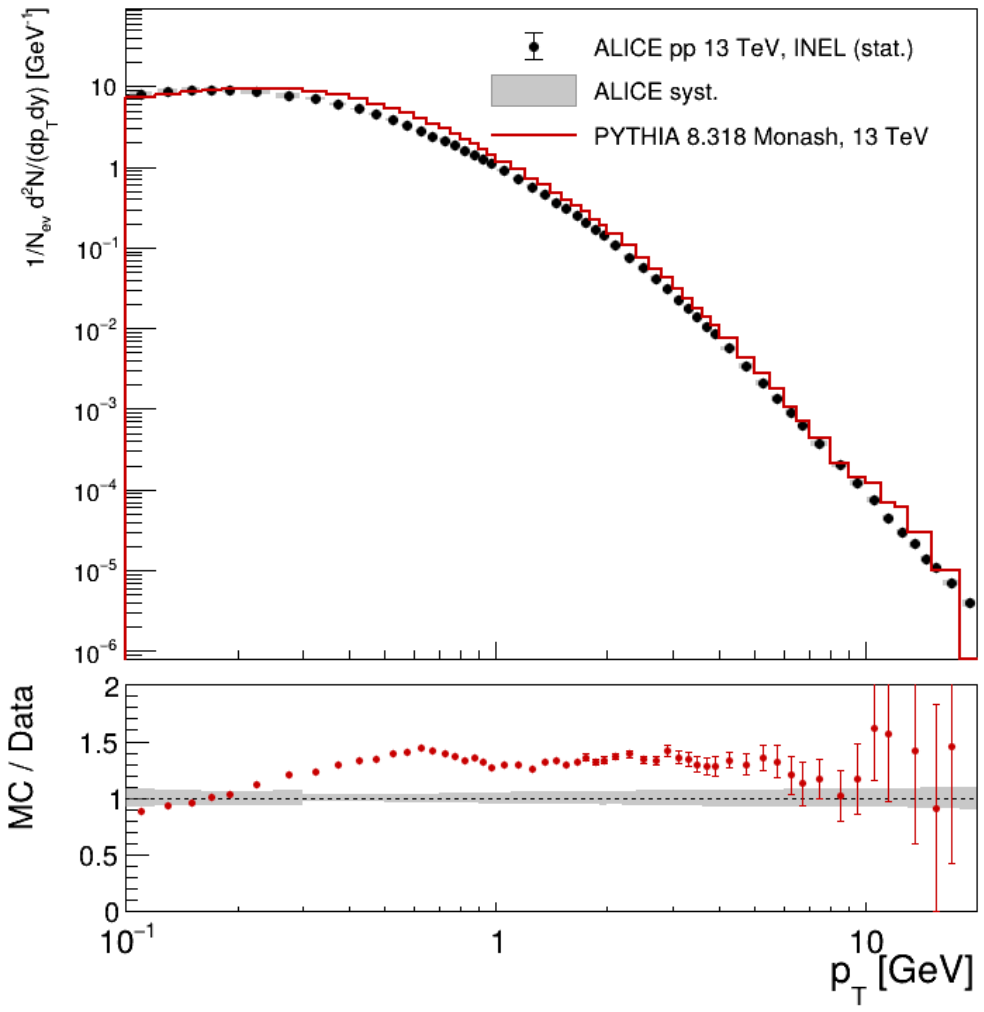
Charged-particle density $\langle dN_{ch}/d\eta \rangle$



√s	MC	ALICE	MC/ALICE
13.6 TeV	7.02 ± 0.02	7.10 ± 0.18	0.99
13 TeV	6.96 ± 0.02	6.46 ± 0.19	1.08

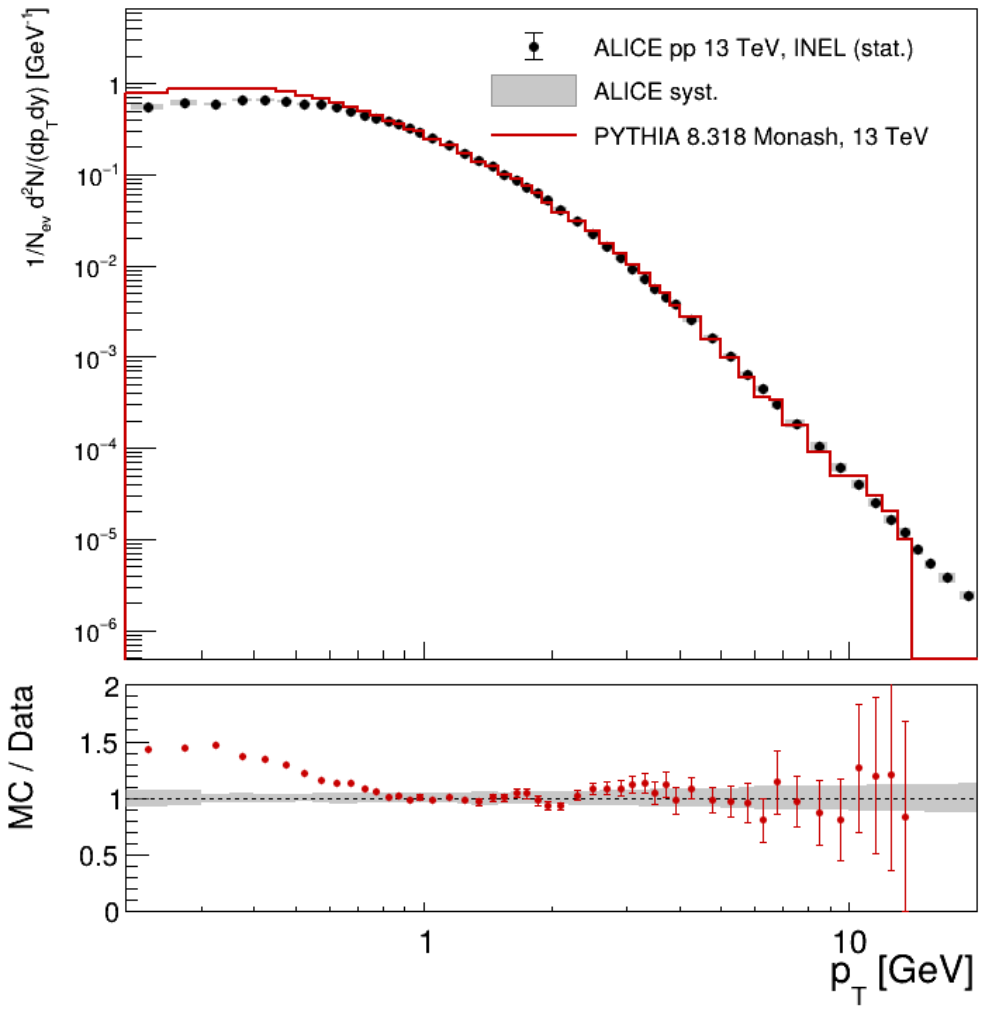
Przy 13.6 TeV symulacja zgadza się z pomiarem w granicach niepewności, a ALICE dla tego samego tune'u w starszej wersji Pythii (8.311) podaje 7.11. Przy 13 TeV model daje o 8% za dużo, co zgadza się z oceną ALICE z 2016 r. (ok. 7%).

Pion spectrum at 13 TeV



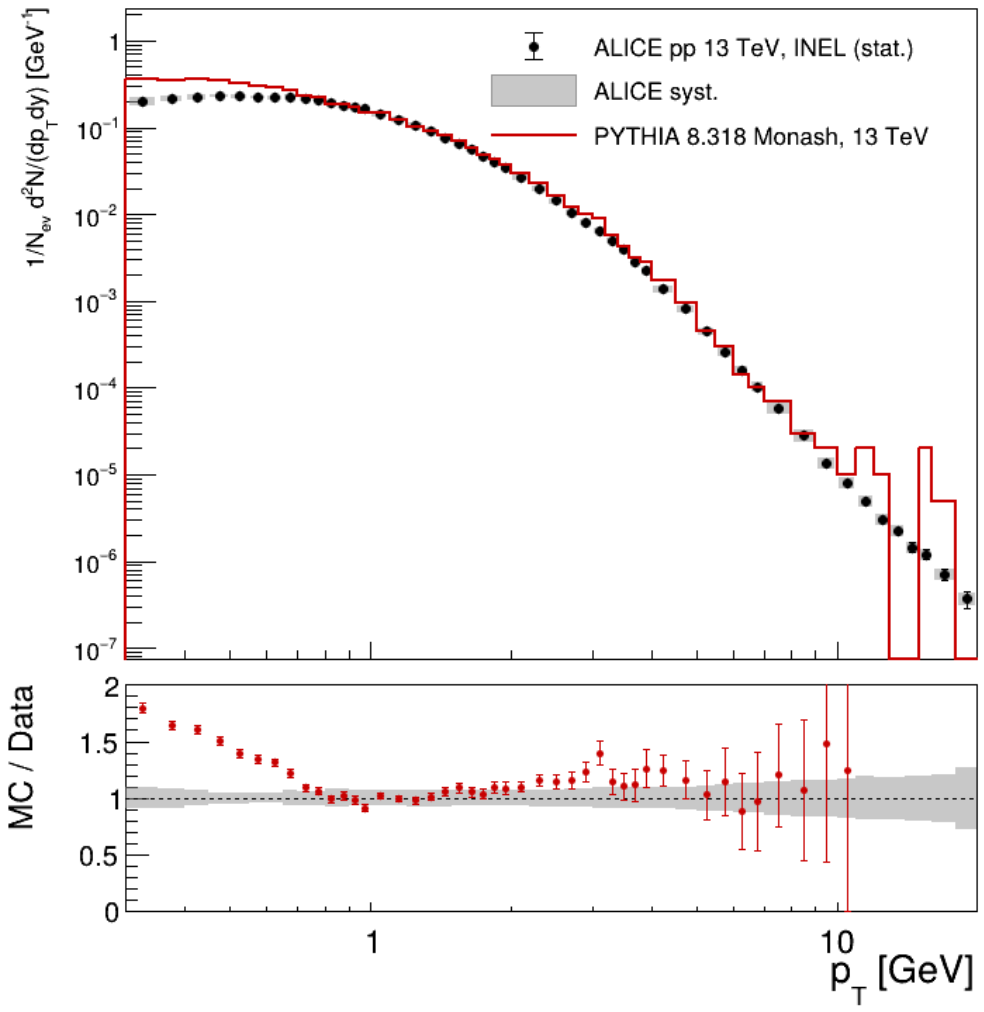
- Punkty to dane ALICE, szare pasma to ich niepewność. Dolny panel pokazuje MC/Data, gdzie 1 oznacza zgodność.
- Symulacja daje o 30–40% za dużo pionów w zakresie 0.3–5 GeV, a łącznie o 23% za dużo.
- Część różnicy wynika z tego, że przy 13 TeV model ogólnie zawyża liczbę cząstek na zderzenie (o 13%).
- Powyżej ok. 5 GeV symulacja ma za mało cząstek, żeby coś wnioskować.

Kaon spectrum at 13 TeV



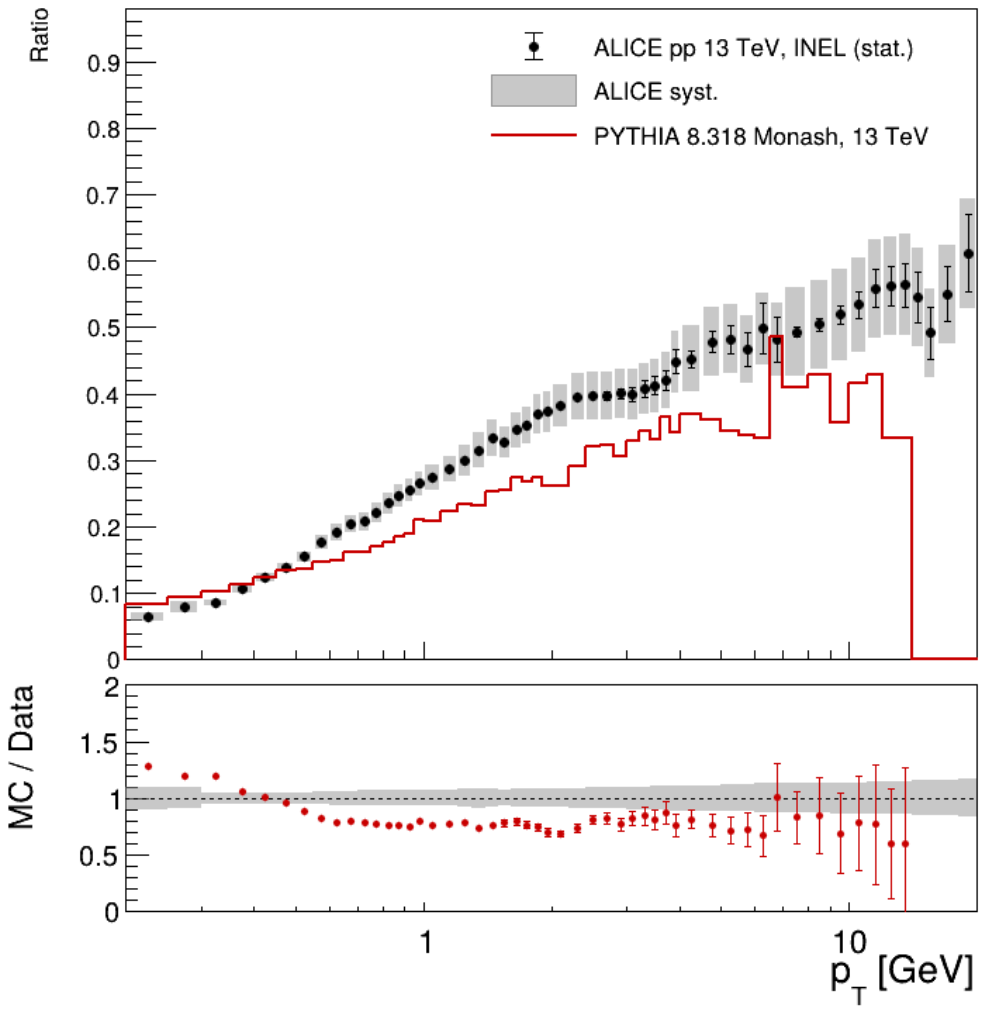
- Powyżej ok. 0.8 GeV symulacja zgadza się z danymi w granicach ok. 10%.
- Za dużo kaonów jest tylko przy niskim pT (do 45% przy 0.3 GeV).
- Łącznie kaonów jest o 17% za dużo.

Proton spectrum at 13 TeV



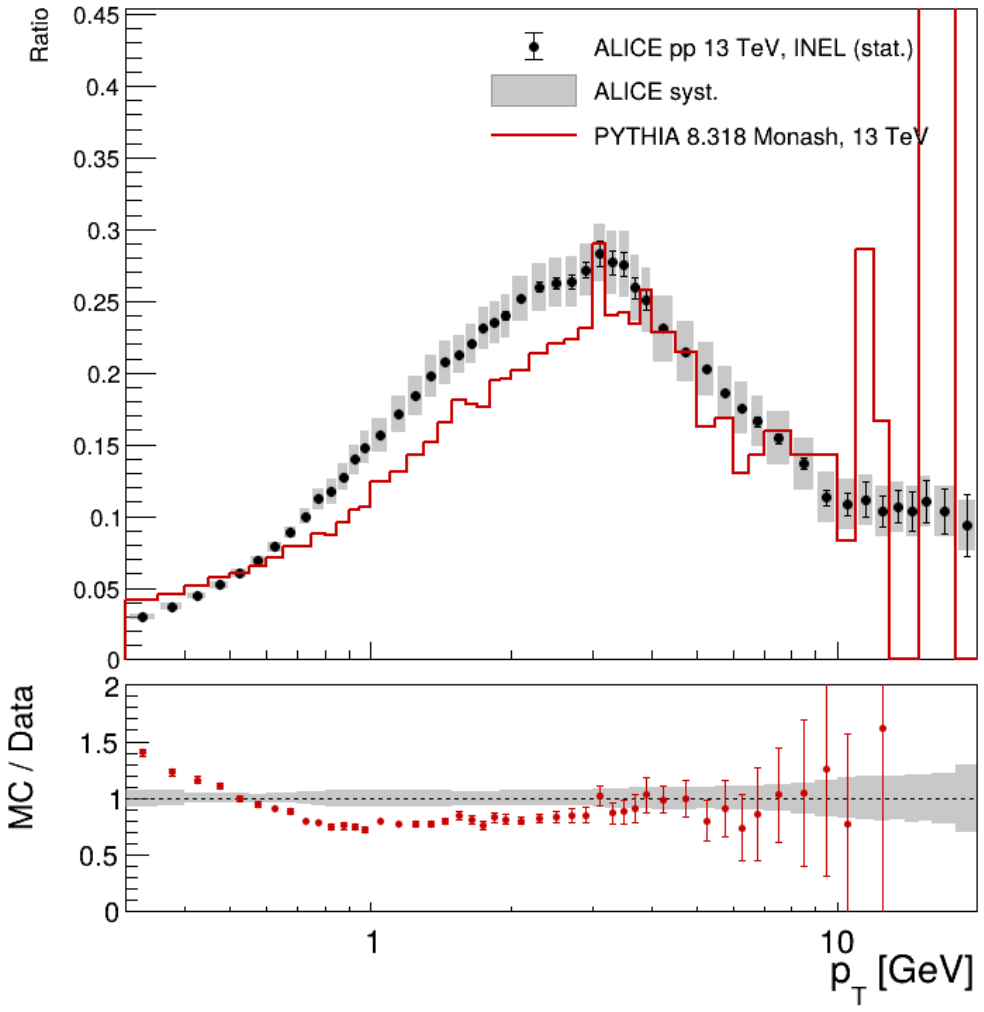
- Podobnie jak dla kaonów: powyżej ok. 0.8 GeV jest zgodność, a przy niskim pT za dużo protonów (do 80%).
- Łącznie protonów jest o 20% za dużo.
- Powyżej 10 GeV w symulacji prawie nie ma protonów, więc te przedziały pomijamy na dolnym panelu.

K/π ratio at 13 TeV



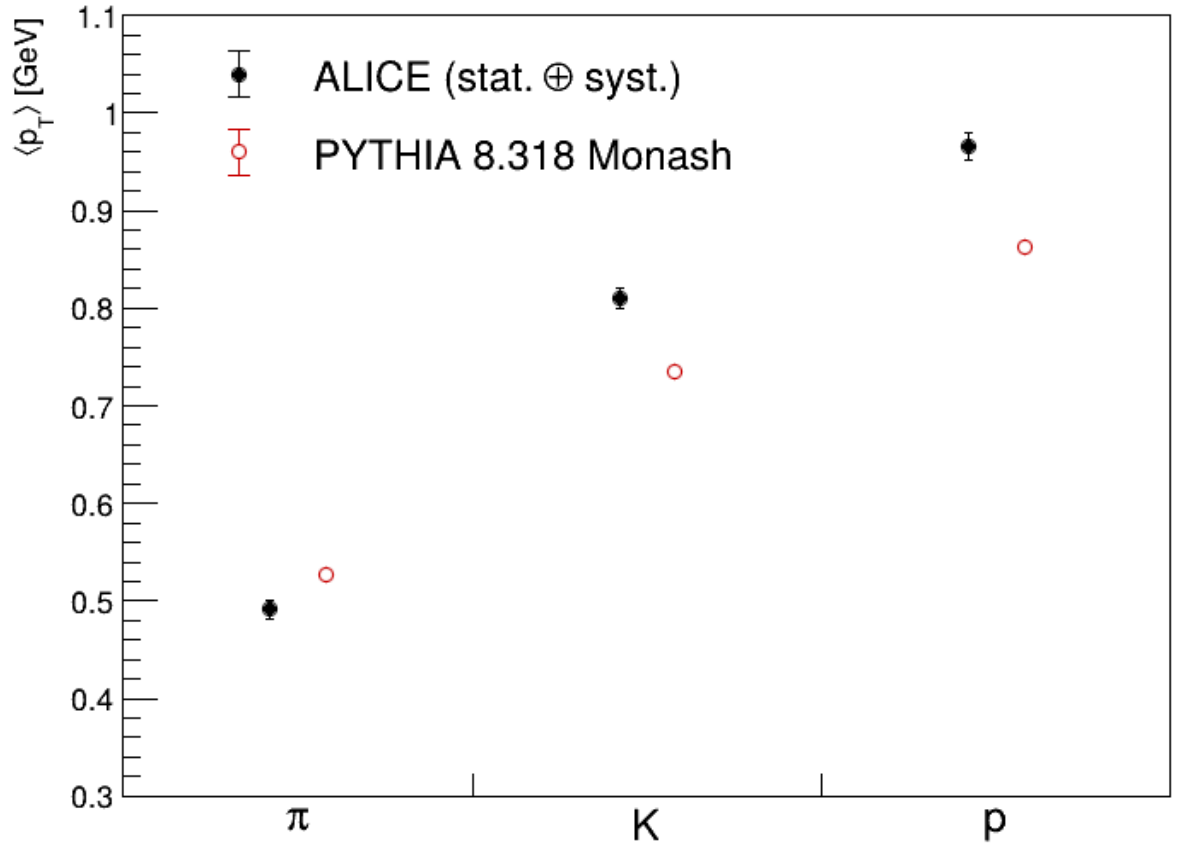
- Stosunek nie zależy od liczby zderzeń, więc lepiej sprawdza sam model.
- Przy pT od ok. 0.6 do 3 GeV symulacja daje o 20–25% za mało kaonów w stosunku do pionów.
- Przy pT poniżej 0.4 GeV jest odwrotnie: kaonów jest trochę za dużo.

p/π ratio at 13 TeV



- W danych udział protonów rośnie z pT i osiąga maksimum ok. 0.28 przy 3 GeV.
- Symulacja ma maksimum w tym samym miejscu, ale przy pT od ok. 0.7 do 3 GeV daje o ok. 20% za mało protonów w stosunku do pionów.
- Model nie odtwarza więc w pełni tego, jak w danych protony przesuwają się do wyższych pT.

Mean transverse momentum at 13 TeV



	MC [GeV]	ALICE [GeV]	MC/ALICE
π	0.527	0.491 ± 0.010	1.07
K	0.734	0.810 ± 0.010	0.91
p	0.862	0.966 ± 0.014	0.89

W danych średni pT rośnie z masą cząstki szybciej niż w symulacji. Model daje pionom za duży średni pT, a kaonom i protonom za mały.

Summary and limitations

- Przy 13.6 TeV średnia gęstość cząstek naładowanych z symulacji zgadza się z ALICE (7.02 wobec 7.10 ± 0.18).
- Przy 13 TeV ten sam model daje za dużo cząstek (o 8% w INEL>0 i o 13% w INEL), co ALICE zauważyło już wcześniej.
- Model daje za dużo pionów w stosunku do kaonów i protonów (o ok. 20% przy 1–3 GeV), a średni pT za słabo rośnie z masą cząstki.
- Ograniczenia porównania:
  - jedno ustawienie modelu (Monash 2013),
  - przy 100 000 zderzeń symulacja ma mało cząstek powyżej ok. 5 GeV,
  - widma porównujemy tylko przy 13 TeV, bo dla 13.6 TeV ALICE jeszcze ich nie opublikowało,
  - niepewności ALICE są powiązane między przedziałami pT, więc dolny panel to ocena jakościowa.

ALICE: arXiv:2602.10658 (13.6 TeV); Phys. Lett. B 753 (2016) 319, arXiv:1509.08734; Eur. Phys. J. C 81 (2021) 256, arXiv:2005.11120, HEPData ins1797443 (doi:10.17182/hepdata.100303.v1)